# Aproximación de Turnbull–Wakeman para opciones asiáticas

Valoración de opciones asiáticas aritméticas europeas y comparación con Monte Carlo

Modelos Matemáticos en Finanzas Cuantitativas — FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba
**Integrantes:** Santino Bianco Monasterio y Ezequiel Lauret **Fecha:** 6 de noviembre de 2026

**Resumen.** Valuamos opciones asiáticas aritméticas europeas con la aproximación de Turnbull y Wakeman [3], que reemplaza la distribución del promedio por una lognormal con sus dos primeros momentos, y la contrastamos con Monte Carlo bajo Black–Scholes. La aproximación es muy precisa para strikes cercanos a $S_0$, pero tiene un sesgo sistemático en las colas: sobrevalúa las puts con $K$ bajo (hasta 15 %) y, con $\sigma = 20\,\%$, subvalúa las calls con $K$ alto (hasta 3 %).

## 1. Introducción

El payoff de una opción asiática depende del promedio de precios del subyacente. Bajo Black–Scholes cada precio es lognormal, pero la suma de lognormales correlacionadas no lo es, así que no hay fórmula cerrada para la prima. En el modelo binomial que nos dieron en clase ([2]) esto se traduce a tener que recorrer las $2^n$ trayectorias del árbol, lo que es poco practico para un $n$ grande. En el teorico se propone Monte Carlo como alternativa, y acá lo usamos como referencia para evaluar una aproximación analítica.

Sea $A_T = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} S(t_i)$ el promedio de $n$ observaciones en $t_i = iT/n$, con payoffs $\max(A_T - K, 0)$ para la call y $\max(K - A_T, 0)$ para la put. A diferencia de las notas, no incluimos $S_0$ en el promedio; ambos métodos usan las mismas fechas, así que la comparación no depende de esta elección. Bajo la medida riesgo-neutral $\mathbb{Q}$, con tasa $r$ y volatilidad $\sigma$ constantes y sin dividendos,

$$S(t_i) = S(t_{i-1}) \exp\Big[\big(r - \tfrac{\sigma^2}{2}\big)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_i\Big], \qquad Z_i \sim N(0,1) \text{ i.i.d.},$$

y la prima es $V_0 = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H]$.

## 2. Aproximación de Turnbull–Wakeman

### 2.1. Momentos del promedio

Bajo $\mathbb{Q}$, $\mathbb{E}[S(t)] = S_0 e^{rt}$. Para el segundo momento, sea $t_i \le t_j$ y escribamos $S(t_j) = S(t_i)\cdot S(t_j)/S(t_i)$. El cociente depende solo de $W(t_j) - W(t_i)$, que es independiente de $S(t_i)$, y tiene esperanza $e^{r(t_j - t_i)}$. Como $\mathbb{E}[e^X] = e^{m + s^2/2}$ si $X \sim N(m, s^2)$, se obtiene $\mathbb{E}[S(t_i)^2] = S_0^2 e^{(2r+\sigma^2)t_i}$, y entonces

$$\mathbb{E}[S(t_i)S(t_j)] = \mathbb{E}[S(t_i)^2]\;\mathbb{E}\left[\frac{S(t_j)}{S(t_i)}\right] = S_0^2 \exp\big[r(t_i + t_j) + \sigma^2\,\mín(t_i, t_j)\big],$$

que vale en general por simetría. Por linealidad,

$$M_1 = \frac{S_0}{n}\sum_{i=1}^{n} e^{rt_i}, \qquad M_2 = \frac{S_0^2}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \exp\big[r(t_i + t_j) + \sigma^2\,\mín(t_i, t_j)\big]. \tag{1}$$

Estas expresiones son exactas aunque $A_T$ no sea lognormal.

### 2.2. Lognormal equivalente y primas

Se aproxima $A_T$ por $L$ con $\ln L \sim N(\mu, v)$ y $\mathbb{E}[L] = M_1$, $\mathbb{E}[L^2] = M_2$, de donde $v = \ln(M_2/M_1^2)$ y $\mu = \ln M_1 - v/2$. Las primas resultan

$$C_{\mathrm{TW}} = e^{-rT}\big[M_1\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)\big], \qquad P_{\mathrm{TW}} = e^{-rT}\big[K\Phi(-d_2) - M_1\Phi(-d_1)\big], \tag{2}$$

con $d_1 = [\ln(M_1/K) + v/2]/\sqrt{v}$ y $d_2 = d_1 - \sqrt{v}$. Escribiendo $v = \sigma_A^2 T$, es la fórmula de Black sobre un forward $M_1$ con volatilidad equivalente $\sigma_A$. Para validar, implementamos también la versión de promedio continuo, cuyos momentos cerrados figuran en Hull [1]. Aclaramos por las dudas que solo implementamos el ajuste de dos momentos que pide la consigna.

## 3. Monte Carlo y diseño experimental

Simulamos trayectorias con la solución exacta del MGB y estimamos la prima como el promedio de los payoffs descontados, que converge por la ley de los grandes números [2]. Usamos variables antitéticas ($Z$ y $-Z$) y, como las dos trayectorias de un par están correlacionadas, calculamos el error estándar tomando cada par como una observación:

$$\mathrm{EE} = \frac{s_Y}{\sqrt{m}} \ (m \text{ pares}), \qquad \mathrm{IC}_{95\,\%} = \widehat{V}_{\mathrm{MC}} \pm 1{,}96\,\mathrm{EE}.$$

Los parámetros son $S_0 = 100$, $r = 5\,\%$, $T = 1$, $n = 12$ observaciones mensuales, $K \in \{90, 100, 110\}$, $\sigma \in \{20\,\%, 40\,\%\}$ y 200.000 trayectorias (100.000 pares) por escenario, con semilla fija. Además, hicimos un barrido de $K$ entre 80 y 120. La implementación está en Python (`metodos.py`, `experimentos.py`) y se verifica con seis pruebas automáticas (`test_metodos.py`):

- con $n = 1$ el promedio es $S(T)$ y la prima exacta es la de Black–Scholes: TW la reproduce (la lognormal equivalente es exacta en ese caso) y la usamos también para validar el simulador de Monte Carlo (dos pruebas);
- con $\sigma = 0$ el promedio es determinista y ambos métodos dan el payoff descontado;
- se cumple la paridad call-put asiática $C - P = e^{-rT}(M_1 - K)$;
- la versión continua reproduce el ejemplo de Hull y la discreta converge a ella cuando $n$ crece.

Por esa paridad, y porque call y put se simulan con la misma semilla, la diferencia TW $-$ MC de una put es prácticamente igual a la de su call: los 12 casos contienen 6 comparaciones del sesgo. Las puts igual aportan información, porque el error relativo cambia con la prima.

## 4. Resultados

| $\sigma$ | $K$ | Tipo | TW | MC | TW$-$MC | Rel. | IC 95 % MC | ¿en IC? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 % | 90 | Call | 12,9503 | 12,9192 | +0,0311 | +0,24 % | [12,902; 12,937] | No |
| 20 % | 90 | Put | 0,8165 | 0,7859 | +0,0306 | +3,89 % | [0,776; 0,796] | No |
| 20 % | 100 | Call | 6,1742 | 6,1593 | +0,0149 | +0,24 % | [6,133; 6,185] | Sí |
| 20 % | 100 | Put | 3,5526 | 3,5383 | +0,0144 | +0,41 % | [3,519; 3,557] | Sí |
| 20 % | 110 | Call | 2,2758 | 2,2907 | −0,0149 | −0,65 % | [2,269; 2,312] | Sí |
| 20 % | 110 | Put | 9,1665 | 9,1819 | −0,0154 | −0,17 % | [9,168; 9,196] | No |
| 40 % | 90 | Call | 16,3718 | 16,2385 | +0,1334 | +0,82 % | [16,182; 16,295] | No |
| 40 % | 90 | Put | 4,2380 | 4,1070 | +0,1310 | +3,19 % | [4,079; 4,135] | No |
| 40 % | 100 | Call | 10,8892 | 10,8070 | +0,0822 | +0,76 % | [10,746; 10,868] | No |
| 40 % | 100 | Put | 8,2677 | 8,1878 | +0,0798 | +0,98 % | [8,155; 8,220] | No |
| 40 % | 110 | Call | 6,9180 | 6,9010 | +0,0170 | +0,25 % | [6,845; 6,957] | Sí |
| 40 % | 110 | Put | 13,8087 | 13,7941 | +0,0146 | +0,11 % | [13,767; 13,821] | Sí |

**Tabla 1:** Primas TW y Monte Carlo. «Rel.» es el error relativo $(\mathrm{TW} - \mathrm{MC})/\mathrm{MC}$.

En el caso base ($\sigma = 20\,\%$, $K = 100$, call) TW da 6,1742 y Monte Carlo 6,1593, dentro del intervalo de confianza. TW sobrevalúa con $K = 90$ y $K = 100$, y subvalúa levemente con $\sigma = 20\,\%$ y $K = 110$. Al pasar de $\sigma = 20\,\%$ a $40\,\%$, el error absoluto medio sube de 0,020 a 0,076. Como el error estándar es menor que varias de estas diferencias, se trata de un sesgo de la aproximación y no de ruido. Que TW caiga o no en el intervalo depende también de su ancho: con $\sigma = 20\,\%$ y $K = 110$, call y put tienen la misma diferencia, pero solo la put queda fuera, porque su payoff tiene menor varianza (Figura 1).

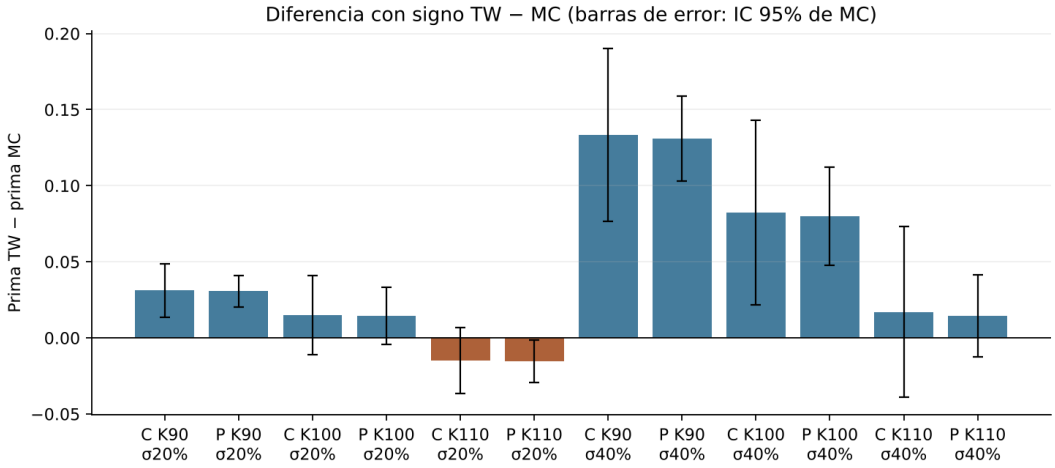



**Figura 1:** Diferencia con signo TW − MC en los 12 escenarios, con el IC 95 % de Monte Carlo (C = call, P = put).

El error absoluto, sin embargo, no cuenta toda la historia. La diferencia de 0,031 con $\sigma = 20\,\%$ y $K = 90$ es un error de $+0{,}24\,\%$ en la call, pero de $+3{,}9\,\%$ en la put. El barrido de strikes (Figura 2) muestra el patrón: para $K$ entre 97,5 y 105 el error relativo no supera el 1,4 %, pero con $\sigma = 20\,\%$ TW sobrevalúa la put con $K = 80$ en un 15 % y subvalúa la call con $K = 120$ en un 3,3 %. Con $\sigma = 40\,\%$ el error relativo en las colas es menor (8,4 % para la put con $K = 80$), porque esas opciones son más caras.

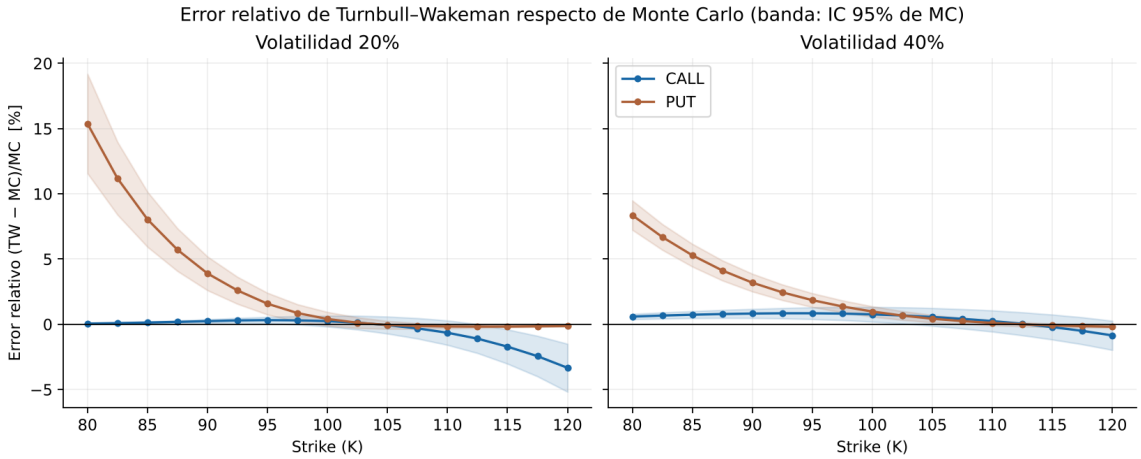



**Figura 2:** Error relativo $(\mathrm{TW} - \mathrm{MC})/\mathrm{MC}$ en función del strike. La banda es el IC 95 % de Monte Carlo.

La explicación es que la lognormal equivalente reproduce la media y la varianza del promedio, pero no su asimetría ni sus colas: según los resultados, asigna demasiada probabilidad a promedios muy bajos y demasiado poca a promedios muy altos. Por eso las opciones que dependen de las colas son las peor valuadas, y es justamente lo que corrigen los términos de Edgeworth del artículo original.

El error estándar de Monte Carlo decrece como $1/\sqrt{M}$ (Tabla 2): pasa de 0,195 con 1.000

| Trayect. | MC | EE |
|---|---|---|
| 1.000 | 6,2501 | 0,1951 |
| 5.000 | 6,1540 | 0,0831 |
| 20.000 | 6,1448 | 0,0415 |
| 100.000 | 6,1591 | 0,0187 |
| 400.000 | 6,1541 | 0,0093 |

**Tabla 2:** Convergencia de Monte Carlo (call, $K = 100$, $\sigma = 20\,\%$).

| Método | $n$ | Prima |
|---|---|---|
| TW continuo | $\infty$ | 5,6168 |
| TW discreto | 12 | 5,9958 |
| TW discreto | 52 | 5,7043 |
| TW discreto | 252 | 5,6349 |
| Monte Carlo | 252 | $5{,}5720 \pm 0{,}0197$ |

**Tabla 3:** Ejemplo de Hull: $S_0 = K = 50$, $r = 10\,\%$, $\sigma = 40\,\%$, $T = 1$.

trayectorias a 0,009 con 400.000. Como validación externa, nuestra versión continua reproduce el ejemplo de Hull ($\sigma_A = 23{,}54\,\%$, prima 5,62), y la versión discreta converge a ella cuando $n$ crece (Tabla 3). Con $n = 252$, TW sobrevalúa esa call en un 1,1 % respecto de Monte Carlo, en línea con lo observado para volatilidades altas.

## 5. Conclusiones y limitaciones

La aproximación de Turnbull–Wakeman valúa una opción asiática aritmética en menos de un milisegundo, frente a unos 50 ms de Monte Carlo por escenario, y es muy precisa para strikes cercanos a $S_0$: entre 97,5 y 105 el error relativo no supera el 1,4 %. Su debilidad está en las colas, donde aparece un sesgo sistemático (sobrevaluación de las puts con $K$ bajo y, con $\sigma = 20\,\%$, subvaluación de las calls con $K$ alto) que no se explica por el error muestral. Es una buena herramienta de valoración rápida para strikes cercanos a $S_0$, pero para $K$ muy bajos (puts) o muy altos (calls) conviene validar con simulación o usar las correcciones de orden superior. Las limitaciones son las del modelo de Black–Scholes (volatilidad y tasa constantes, sin dividendos) y la convención de promedio discreto adoptada. Todos los resultados son reproducibles con el código entregado.

## Referencias


[1] J. C. Hull. *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson. Capítulo de opciones exóticas (opciones asiáticas).

[2] P. Kisbye. *Modelos Matemáticos en Finanzas Cuantitativas — Matemática financiera*. Notas de clase, FAMAF–UNC, 2026.

[3] S. M. Turnbull y L. M. Wakeman. A Quick Algorithm for Pricing European Average Options. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 26(3):377–389, 1991.